浙江大学

胶带输送机卷筒传动装置设计报告

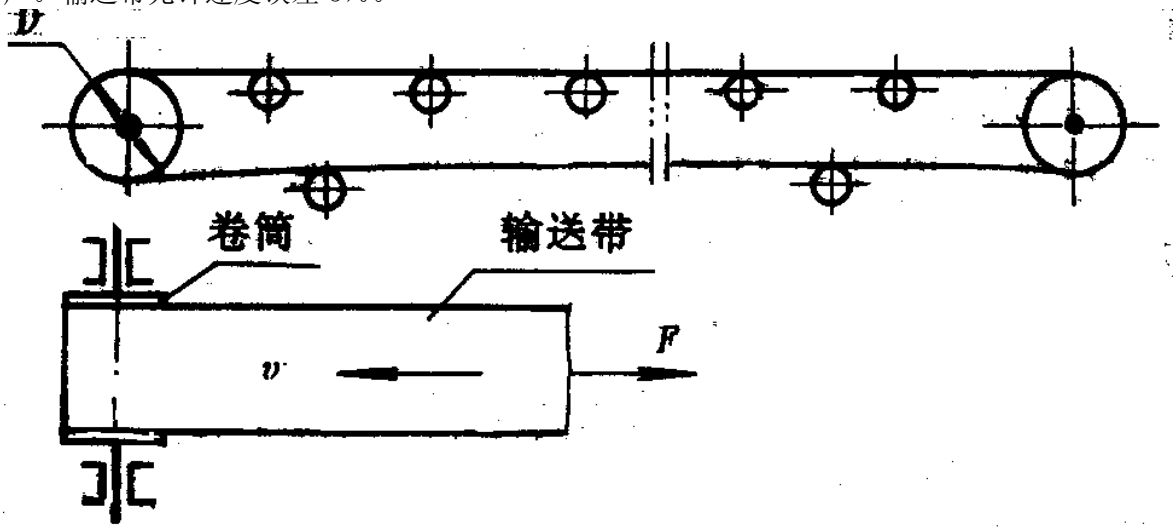
姓名：	徐屹寒
学院：	机械工程学院
专业：	机械工程
学号：	3230103743
指导老师：	顾大强

2026 年 3 月

第一节 设计任务书

1.1 设计题目

设计一用于胶带输送机卷筒的传动装置，原始条件和数据如下： 输送机两班连续单向运转，载荷平稳，空载启动，室内工作，有粉尘；使用期限 10 年，大修期 3 年，在中等规模机械厂小批量生产。输送带允许速度误差 5%。

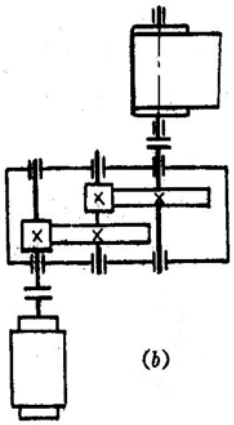


1.2 设计步骤

1. 传动装置总体设计方案
2. 电动机的选择
3. 确定传动装置的总传动比和分配传动比
4. 计算传动装置的运动和动力参数
5. 减速器内部传动设计计算
6. 传动轴的设计
7. 滚动轴承校核
8. 键连接设计
9. 联轴器设计
10. 润滑密封设计
11. 箱体结构设计

1.3 传动方案设计

如图



第二节 选择电动机

2.1 电动机类型的选择

按照工作要求和工作条件，选用三相异步电动机，Y 型。

2.2 确定传动装置传动效率

查表得：

轴承的效率 $\eta_1 = 0.995$

联轴器的效率 $\eta_2 = 0.98$

闭式圆柱齿轮的效率 $\eta_3 = 0.97$

总效率

$$\eta_a = \eta_1^3 \cdot \eta_2^2 \cdot \eta_3^2 = 0.995^3 \cdot 0.98^2 \cdot 0.97^2 \cdot 1 = 0.89$$

工作装置的效率本例考虑胶带卷筒及其轴承的效率取 $\eta_w = 0.94$。工作装置所需功率

$$P_w = \frac{F_w v_w}{1000\eta_w} = 2.66kW$$

电动机的输出功率 $P_0 = \frac{P_w}{\eta} = 2.99kW$

卷筒轴作为工作轴，其转速为

$$n_w = \frac{6\times10^4 v_w}{\pi D} = 64r/\min$$

查表得，使用展开式二级齿轮减速器推荐传动比范围为 8~40，可选择的电动机转速范围为

$$n' = i' n_w = (8 \sim 40) \times 64 = 512 \sim 2560 r/min$$

综合考虑传动比等因素，选定电机型号为：Y132S-6 的三相异步电动机，额定功率 $P_{ed} = 3kW$，满载转速 $n_m = 960 r/min$，同步转速 $n_t = 1000 r/min$。

第三节 确定传动装置的各级传动比

3.1 计算总传动比

由选定电动机满载转速 n_m 和工作机轴转速 n_w，可计算出装置总传动比为：

$$i=\frac{n_m}{n_w}=\frac{960}{64}=15$$

3.2 计算分配装置各级传动比

取高速级传动比 $i_1=4.5$，则低速级传动比 $i_2=\frac{i}{i_1}=3.33$

减速器实际总传动比 $i_b=i_1\cdot i_2=14.985$

3.3 计算传动装置的运动和动力参数

3.3.1 各轴转速

输入轴 $n_1=n_m=960\text{r/min}$

中间轴 $n_2=\frac{n_1}{i_1}=213.33\text{r/min}$

输出轴 $n_3=\frac{n_2}{i_2}=64.06\text{r/min}$

3.3.2 各轴输入功率

输入轴 $P_1=P_0\eta_2=2.93kW$

中间轴 $P_2=P_1\eta_1\eta_3=2.83kW$

输出轴 $P_3=P_2\eta_1\eta_3=2.73kW$

3.3.3 各轴输入转矩

输入轴 $T_1=\frac{9550P_1}{n_1}=29.15N\cdot m$

中间轴 $T_2=\frac{9550P_2}{n_2}=126.69N\cdot m$

输出轴 $T_3=\frac{9550P_3}{n_3}=406.99N\cdot m$

电动机轴输出转矩 $T_0=9550\frac{P_0}{n_m}=29.75\text{N}\cdot m$ $P_2=P_1\eta_1\eta_3=2.83kW$

参数 \ 轴名	电动机轴	I 轴	II 轴	III 轴	工作轴
转速 $n\ (r/\min)$	960	960	213.33	64.06	64.06
功率 $P\ (kW)$	2.99	2.93	2.83	2.73	2.66
转矩 $T\ (N\cdot m)$	29.75	29.15	126.69	406.99	396.55
传动比 i	1	4.5	3.33	1	
效率 η	0.980	0.966	0.965	0.974	

第四节 减速器高速级齿轮传动设计计算

4.1 选定齿轮类型、精度等级、材料和齿数

1. 根据传动方案，选用直齿圆柱齿轮传动，压力角$\alpha = 20^\circ$；
2. 选用 8 级精度；
3. 选择小齿轮材料 45 钢（调质），硬度为$255\ \mathrm{HBW}$；选择大齿轮材料 45 钢（正火），硬度为$210\ \mathrm{HBW}$；
4. 选小齿轮齿数$z_1 = 19$，则大齿轮齿数$z_2 = z_1 \cdot i_1 = 19 \times 4.5 = 86$。

4.2 按齿面接触疲劳强度设计

4.2.1 试算小齿轮分度圆直径

① 确定各参数

试选载荷系数$K = 1.3$。

小齿轮传递扭矩（换算单位）：

$$T = 9550\frac{P}{n} = 9550 \times \frac{2.93}{960} = 29.15\ \mathrm{N \cdot m} = 29150\ \mathrm{N \cdot mm}$$

查表选取齿宽系数$\phi_d = 0.8$。

区域系数$Z_H = 2.5$。

查表得材料的弹性影响系数$Z_E = 189.8\sqrt{\mathrm{MPa}}$。

计算接触疲劳强度重合度系数Z_ε：

$$\alpha_t = \arctan\left(\frac{\tan 20^\circ}{\cos\beta}\right) = \arctan\left(\frac{\tan 20^\circ}{\cos 0^\circ}\right) = 20^\circ$$

从而得到端面齿顶压力角$\alpha_{at1} = 31.771^\circ$，$\alpha_{at2} = 23.317^\circ$。

端面重合度：

$$\varepsilon_{\alpha 1}=\frac{z_1(\tan\alpha_{at1}-\tan 20^\circ)}{2\pi}=\frac{19(\tan 31.771^\circ-\tan 20^\circ)}{2\times 3.141}=0.77$$

$$\varepsilon_{\alpha 2}=\frac{z_2(\tan\alpha_{at2}-\tan 20^\circ)}{2\pi}=\frac{86(\tan 23.317^\circ-\tan 20^\circ)}{2\times 3.141}=0.92$$

$$\varepsilon_\alpha=\varepsilon_{\alpha 1}+\varepsilon_{\alpha 2}=1.69$$

轴向重合度：

$$\varepsilon_\beta=\frac{\phi_d\cdot z_1\cdot\tan\beta}{\pi}=0$$

$\varepsilon_\beta<1$，故 $Z_\epsilon=\sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}}=0.877$。

螺旋角系数 $Z_\beta=\sqrt{\cos\beta}=1$。

② 计算接触疲劳许用应力$[\sigma_H]$

查表得小齿轮和大齿轮的接触疲劳极限分别为：

$\sigma_{H\lim 1}=620\ \text{MPa}$，$\sigma_{H\lim 2}=410\ \text{MPa}$。

计算应力循环次数：

$$N_1=60n_jL_h=60\times 960\times 1\times 16\times 300\times 10=2.7648\times 10^9$$

$$N_2=\frac{N_1}{i_1}=\frac{2.7648\times 10^9}{4.5}=6.103311\times 10^8$$

查表取接触疲劳系数：$K_{HN1}=0.93$，$K_{HN2}=0.96$。

取安全系数 $S_H=1.2$。

$$[\sigma_H]_1 = \frac{\sigma_{H\lim 1} \cdot K_{HN1}}{S_H} = \frac{620 \times 0.93}{1.2} = 481\ \text{MPa}$$

$$[\sigma_H]_2 = \frac{\sigma_{H\lim 2} \cdot K_{HN2}}{S_H} = \frac{410 \times 0.96}{1.2} = 328\ \text{MPa}$$

取 $[\sigma_H]_1$ 和 $[\sigma_H]_2$ 中较小值为接触疲劳许用应力：$[\sigma_H] = 328\ \text{MPa}$ 。

③ 试算小齿轮分度圆直径

代入接触疲劳强度设计公式，试算得：

$$d_{1t} \geq 57.098\ \text{mm}$$

4.2.2 调整小齿轮分度圆直径

① 计算实际载荷系数所需数据

圆周速度 v：

$$v = \frac{\pi \cdot d_{1t} \cdot n}{60 \times 1000} = \frac{3.141 \times 57.098 \times 960}{60000} = 2.87\ \text{m/s}$$

齿宽 b：

$$b = \phi_d \cdot d_{1t} = 0.8 \times 57.098 = 45.679\ \text{mm}$$

② 计算实际载荷系数 K_H

查表 10-2 得使用系数 $K_A = 1$ 。

根据 $v = 2.87\ \text{m/s}$、8 级精度，查表得动载荷系数 $K_v = 1.15$ 。

齿轮的圆周力 F_t：

$$F_t = \frac{2T}{d_1} = \frac{2 \times 29150}{57.098} = 1021.05\ \text{N}$$

核算比值：$\frac{K_A \cdot F_t}{b} = \frac{1 \cdot 1021.05}{45.679} = 22.35\text{N/mm} < 100\text{N/mm}$。

查表得齿间载荷分配系数 $K_{H\alpha} = 1.2$ 。

查表得齿向载荷分配系数 $K_{H\beta} = 1.324$ 。

由此，得到实际载荷系数：

$$K_H = K_A \cdot K_v \cdot K_{H\alpha} \cdot K_{H\beta} = 1 \times 1.15 \times 1.2 \times 1.324 = 1.827$$

③ 实际载荷系数下的分度圆直径

$$d_1 = d_{1t} \sqrt[3]{\frac{K_H}{K_{Ht}}} = 57.098 \times \sqrt[3]{\frac{1.821}{1.3}} = 63.89\ \text{mm}$$

④ 确定模数

$$m_n = \frac{d_1 \cdot \cos\beta}{z_1} = \frac{63.89 \times \cos 0^\circ}{19} = 3.363\ \text{mm}$$

取标准模数 $m_n = 3.5\ \text{mm}$ 。

4.3 确定传动尺寸

4.3.1 计算中心距

$$a = \frac{(z_1 + z_2)m_n}{2\cos\beta} = 183.75mm$$

4.3.2 计算小、大齿轮分度圆直径

$$d_1 = \frac{m_n \cdot z_1}{\cos\beta} = \frac{3.5 \times 19}{\cos 0^\circ} = 66.5\ \text{mm}$$

$$d_2 = \frac{m_n \cdot z_2}{\cos\beta} = \frac{3.5 \times 86}{\cos 0^\circ} = 301\ \text{mm}$$

4.3.3 计算齿宽

$$b = \phi_d \cdot d_1 = 0.8 \times 66.5 = 53.2\ \text{mm}$$

取 $B_1 = 60\ \text{mm}$，$B_2 = 55\ \text{mm}$。

4.4 校核齿根弯曲疲劳强度

4.4.1 计算 Y 系数

当量齿数：

$$z_{v1} = \frac{z_1}{\cos^3\beta} = \frac{19}{\cos^3 0^\circ} = 19$$

$$z_{v2} = \frac{z_2}{\cos^3\beta} = \frac{86}{\cos^3 0^\circ} = 86$$

由图查得齿形系数：$Y_{Fa1} = 2.83$，$Y_{Fa2} = 2.18$。

由图查得应力修正系数：$Y_{Sa1} = 1.54$，$Y_{Sa2} = 1.78$。

试选载荷系数 $K_{Ft} = 1.3$。

重合度系数 Y_ε 计算：

$\alpha_t = 20^\circ$，$\alpha_{at1} = 31.771^\circ$，$\alpha_{at2} = 23.317^\circ$。

$\varepsilon_{\alpha1} = 0.772$，$\varepsilon_{\alpha2} = 0.918$，$\varepsilon_\alpha = 1.69$。

基圆螺旋角 $\beta_b = \arctan(\tan\beta \cdot \cos\alpha_t) = 0$。

当量重合度 $\varepsilon_{\alpha v} = \dfrac{\varepsilon_\alpha}{\cos^2\beta_b} = 1.69$。

$$Y_\varepsilon = 0.25 + \frac{0.75}{\varepsilon_{\alpha v}} = 0.694$$

螺旋角系数 $Y_\beta = 1 - \frac{\varepsilon_\beta \cdot \beta^\circ}{120^\circ} = 1$。

4.4.2 计算载荷系数

实际圆周速度 v：

$$v = \frac{\pi \cdot d_1 \cdot n}{60 \times 1000} = \frac{3.141 \times 66.5 \times 960}{60000} = 3.342\ \mathrm{m/s}$$

根据 $v = 3.342\ \mathrm{m/s}$，8 级精度得动载荷系数 $K_v = 1.16$。

齿间载荷分配系数 $K_{F\alpha} = 1.2$。为偏向于安全，取 $K_{F\beta} = K_{H\beta} = 1.324$。

$$K_F = K_A \cdot K_v \cdot K_{F\alpha} \cdot K_{F\beta} = 1 \times 1.16 \times 1.2 \times 1.324 = 1.84$$

4.4.3 计算弯曲疲劳许用应力

齿轮极限应力：

$\sigma_{F\lim 1} = 170\ \mathrm{MPa}$，$\sigma_{F\lim 2} = 180\ \mathrm{MPa}$。

基本许用应力 $\sigma_{FE1} = 2\sigma_{F\lim 1} = 340\ \mathrm{MPa}$，$\sigma_{FE2} = 2\sigma_{F\lim 2} = 360\ \mathrm{MPa}$。

弯曲疲劳系数 $K_{FN1} = 0.81$，$K_{FN2} = 0.85$。

取弯曲疲劳安全系数 $S = 1.4$：

$$[\sigma_{F1}] = \frac{\sigma_{FE1} \cdot K_{FN1}}{S} = \frac{340 \times 0.81}{1.4} = 197\ \mathrm{MPa}$$

$$[\sigma_{F2}] = \frac{\sigma_{FE2} \cdot K_{FN2}}{S} = \frac{360 \times 0.85}{1.4} = 219\ \mathrm{MPa}$$

4.4.4 齿根弯曲疲劳强度校核

$$\sigma_{F1} = \frac{2K_F T \cdot Y_{Fa1} \cdot Y_{Sa1} \cdot Y_\varepsilon \cdot Y_\beta \cdot \cos^2\beta}{\phi_d \cdot m^3 \cdot z_1^2} = 26.2\ \text{MPa} < [\sigma_{F1}]$$

$$\sigma_{F2} = \frac{2K_F T \cdot Y_{Fa2} \cdot Y_{Sa2} \cdot Y_\varepsilon \cdot Y_\beta \cdot \cos^2\beta}{\phi_d \cdot m^3 \cdot z_1^2} = 23.33\ \text{MPa} < [\sigma_{F2}]$$

4.5 齿轮圆周速度校核

$v = 3.342\ \text{m/s} < 10\ \text{m/s}$，满足 8 级精度要求。

4.6 齿轮结构最终参数（高速级）

参数	小齿轮	大齿轮
齿数 z	19	86
分度圆 d / mm	66.5	301
齿宽 b / mm	60	55
齿顶圆直径 d_a / mm	73.5	308
齿根圆直径 d_f / mm	57.75	292.25

公共参数：

- 中心距：$a = 183.75\ \text{mm}$
- 模数：$m = 3.5\ \text{mm}$
- 螺旋角：$\beta = 0°0'0''$

第五节 减速器低速级齿轮传动设计计算

5.1 选定齿轮类型、精度等级、材料和齿数

1. 根据传动方案，选用直齿圆柱齿轮传动，压力角 $\alpha = 20°$；

2. 选用 8 级精度；
3. 选择小齿轮材料 45 钢（调质），硬度 $255\ \mathrm{HBW}$；大齿轮材料 45 钢（正火），硬度 $210\ \mathrm{HBW}$；
4. 选小齿轮齿数 $z_3 = 23$，则大齿轮齿数 $z_4 = z_3 \cdot i_2 = 23 \times 3.33 = 77$。

5.2 按齿面接触疲劳强度设计

5.2.1 试算小齿轮分度圆直径

① 确定各参数

试选 $K = 1.3$。

小齿轮传递扭矩 $T = 9550 \cdot \dfrac{P}{n} = 9550 \cdot \dfrac{2.83}{213.33} = 126.69\,\mathrm{N \cdot m}$。

选取齿宽系数 $\phi_d = 0.8$，区域系数 $Z_H = 2.5$，弹性影响系数 $Z_E = 189.8\sqrt{\mathrm{MPa}}$。

端面重合度 $\varepsilon_{\alpha 3} = 0.8$，$\varepsilon_{\alpha 4} = 0.91$，$\varepsilon_\alpha = 1.71$。

重合度系数 $Z_\varepsilon = 0.874$，螺旋角系数 $Z_\beta = 1$。

② 计算接触疲劳许用应力 $[\sigma_H]$

查得 $\sigma_{H\lim 3} = 620\ \mathrm{MPa}$，$\sigma_{H\lim 4} = 410\ \mathrm{MPa}$。

应力循环次数：

$$N_3 = 60 n_j L_h = 60 \times 213.33 \times 1 \times 16 \times 300 \times 10 = 6.1439 \times 10^8$$

$$N_4 = \frac{N_3}{i_2} = \frac{6.1439 \times 10^8}{3.33} = 1.834 \times 10^8$$

接触疲劳系数 $K_{HN3} = 0.96$，$K_{HN4} = 0.98$。取 $S_H = 1.2$。

$$[\sigma_H]_3 = \frac{620 \times 0.96}{1.2} = 496\ \text{MPa}$$

$$[\sigma_H]_4 = \frac{410 \times 0.98}{1.2} = 335\ \text{MPa}$$

取较小值：$[\sigma_H] = 335\ \text{MPa}$。

③ 试算小齿轮分度圆直径

代入公式得：$d_{3t} \geq 93.575\ \text{mm}$。

5.2.2 调整小齿轮分度圆直径

① 实际载荷系数数据

$$v = \frac{3.141 \times 93.575 \times 213.33}{60000} = 1.045\ \text{m/s}$$

$$b = \phi_d \cdot d_{3t} = 0.8 \times 93.575 = 74.86\ \text{mm}$$

② 计算实际载荷系数K_H

$K_A = 1,\ K_v = 1$。

$$F_t = \frac{2T}{d_3} = \frac{2 \times 126690}{93.575} = 2707.78\ \text{N}$$

核算比值：$\frac{K_A \cdot F_t}{b} = \frac{1 \cdot 2707.78}{74.86} = 36.17\,\text{N/mm} < 100\,\text{N/mm}$。

$K_{H\alpha} = 1.2,\ K_{H\beta} = 1.333$。

$$K_H = 1 \times 1 \times 1.2 \times 1.333 = 1.600$$

③ 实际分度圆直径

$$d_3 = d_{3t}\sqrt[3]{\frac{K_H}{K_{Ht}}} = 93.575 \times \sqrt[3]{\frac{1.599}{1.3}} = 100.26\ \text{mm}$$

④ 确定模数

$$m_n = \frac{100.26 \times \cos 0^\circ}{23} = 4.359\ \text{mm}$$

取标准模数 $m_n = 4.5\ \text{mm}$。

5.3 确定传动尺寸

5.3.1 计算中心距：

$a = 225\ \text{mm}$，$\beta = 0^\circ 0' 0''$。

5.3.2 分度圆直径：

$d_3 = 103.5\ \text{mm}$，$d_4 = 346.5\ \text{mm}$。

5.3.3 齿宽：

$b = 0.8 \times 103.5 = 82.8\ \text{mm}$。取 $B_3 = 90\ \text{mm}$，$B_4 = 85\ \text{mm}$。

5.4 校核齿根弯曲疲劳强度

各参数取值过程省略（同高速级），最终载荷系数$K_F = 1.749$ 。

弯曲疲劳许用应力：$[\sigma_{F3}] = 206\ \text{MPa}$，$[\sigma_{F4}] = 226\ \text{MPa}$ 。

齿根弯曲疲劳强度校核：

$$\sigma_{F3} = 33.19\ \text{MPa} < [\sigma_{F3}]$$

$$\sigma_{F4} = 30.66\ \text{MPa} < [\sigma_{F4}]$$

强度足够。圆周速度 $v = 1.156\ \text{m/s} < 10\ \text{m/s}$，符合要求。

5.5 齿轮结构最终参数（低速级）

参数	小齿轮	大齿轮
齿数 z	23	77
分度圆 d / mm	103.5	346.5
齿宽 b / mm	90	85
齿顶圆 d_a / mm	112.5	355.5
齿根圆 d_f / mm	92.25	335.25

公共参数：

- 中心距：$a = 225\ \text{mm}$
- 模数：$m = 4.5\ \text{mm}$
- 螺旋角：$\beta = 0^\circ 0' 0''$

5.6 齿面接触斑点的确定

根据 GB/Z 18620.4—2002（手册表 8-93），对于 7 级和 8 级精度 的圆柱齿轮，其装配后接触斑点的要求如下：

齿高方向： $h_{c1} \geq 35\%$ （占有效齿面高度的百分比）

齿宽方向：$b_{c1} \geq 35\%$ （占齿宽的百分比）

5.7 法向极限啮合侧隙的计算

5.7.1 最小法向侧隙

查表 8-94，两级中心距均属于区间 $>180 \sim 250\ \text{mm}$ 。选取“中等侧隙”类别，查得：

$$j_{nmin} = 185\mu\text{m} = 0.185\ \text{mm}$$

5.7.2 最小法向侧隙

查表 8-91，中心距区间为 $>180 \sim 250\ \text{mm}$，精度等级为 $7 \sim 8$ 级，查得中心距极限偏差为：

$$f_a = \pm 36\mu\text{m} = \pm 0.036\ \text{mm}$$

根据表 8-95 提供的计算公式，侧隙公差由齿厚公差 T_{sn} 及中心距公差确定。

对于 8 级精度，取齿厚公差综合补偿系数，侧隙公差计算式为：

$$T_{bi} = \sqrt{(T_{sn1}\cos\alpha_n)^2 + (T_{sn2}\cos\alpha_n)^2 + (2 f_a \sin\alpha_n)^2}$$

代入 8 级精度常规公差及中心距偏差 $f_a = 0.036$ mm 进行计算，得侧隙公差约为 0.133 mm 。则最大极限侧隙为：

$$j_{bnmax} = j_{nmin} + T_{bi} = 0.185 + 0.133 = 0.318 \text{ mm}$$

第六节 减速器传动轴的设计校核

6.1 输入轴的设计校核

6.1.1 输入轴上参数

$P_1 = 2.93\ \text{kW}$，$n_1 = 960\ \text{r/min}$，$T_1 = 29.15\ \text{N} \cdot \text{m}$。

6.1.2 输入轴最小直径

选用 45 钢（调质），$A_0 = 110$ 。

$$d_{\min} \geq A_0 \sqrt[3]{\frac{P_1}{n_1}} = 110 \times \sqrt[3]{\frac{2.93}{960}} = 15.96\ \text{mm}$$

开键槽轴径增加 5%：$d_{\min} = (1 + 0.05) \times 15.96 = 16.75\ \text{mm}$ 。

由电机轴径 $D = 38mm$，选择 LT6 型弹性套柱销联轴器（半联轴器孔径 $d = 32mm$，孔长 $l = 82mm$ ）。

6.1.3 输入轴各段尺寸设计

选用深沟球轴承 6209，$d_3 = 45mm$，且有 $d_1 = 32mm$

轴承型号	内径 d	外径 D	宽度 B	基本额定动载荷 Cr
6209	45	85	19	31.5kN

如果将第 5 段设计为键连接，则齿根到键端面距离小于 2.5 倍模数。所以将高速轴设计为齿轮轴。轴颈为齿轮齿顶圆直径

$$d_5 = 73.5mm$$

7 轴段与 3 轴段轴颈相同

$$d_7 = 45mm$$

设计如下

轴段	直径 d（mm）	长度 l（mm）

1	32	80
2	40	75
3	45	31
4	52	8
5	73.5	60
6	52	105.5
7	45	33

6.1.4 输入轴强度校核

- 圆周力 $F_t = \dfrac{2 \cdot T_1}{d_1} = 876.69$ N
- 径向力 $F_r = F_t \cdot \tan\alpha = \mathbf{319.09}$ N
- 轴向力 $F_a = 0$
- 支反力计算：
- 水平面

$$F_{hB} = \frac{F_t \cdot L_1}{L} = \frac{876.69 \times 59.5}{218.5} = \mathbf{238.73}\ \text{N}$$

$$F_{hA} = F_t - F_{hB} = 876.69 - 238.73 = \mathbf{637.96}\ \text{N}$$

- 垂直面

$$F_{vB} = \frac{F_r \cdot L_1}{L} = \frac{319.09 \times 59.5}{218.5} \approx \mathbf{86.89}\ \text{N}$$

$$F_{vA} = F_r - F_{vB} = 319.09 - 86.89 = \mathbf{232.20}\ \text{N}$$

- 危险截面 C 的合成弯矩：

$$M_{max} = \sqrt{M_v^2 + M_h^2} = \sqrt{13815.9^2 + 37958.6^2} = \mathbf{40394.7}\ \text{N} \cdot \text{mm}$$

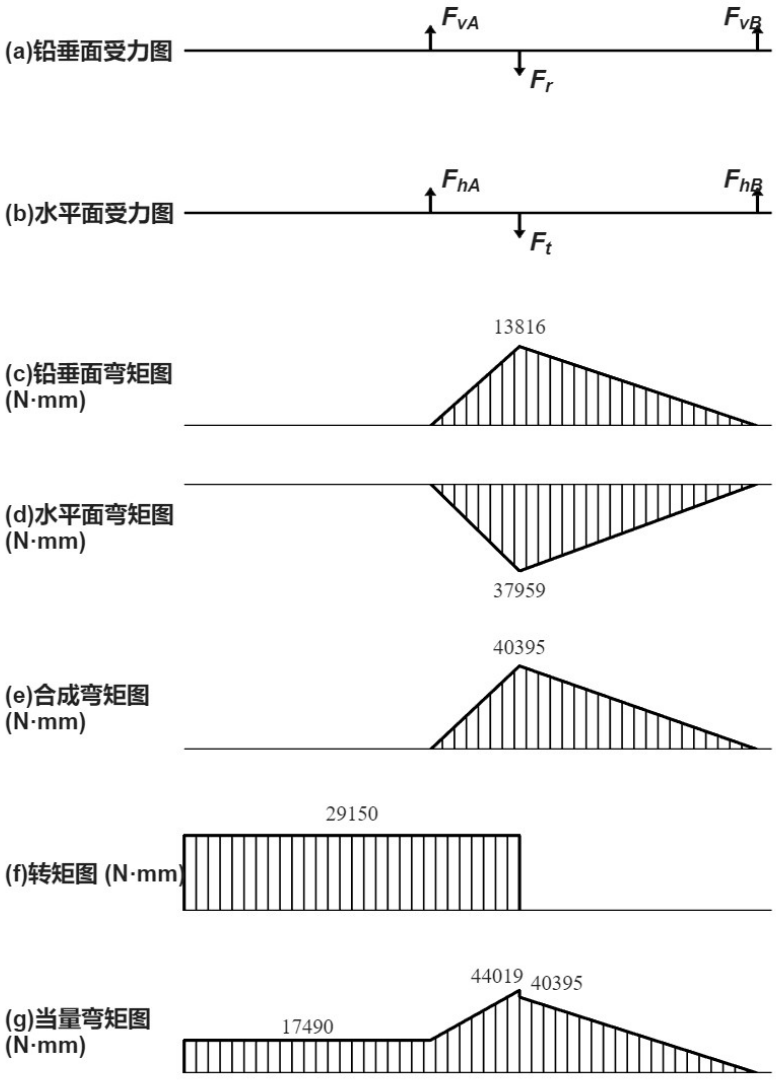
- 弯扭合成应力校核（取折合系数 $\alpha = 0.6$ ）：
  当量弯矩

$$M_{e\max} = \sqrt{M^2 + (\alpha T)^2} = \sqrt{40394.7^2 + 17490^2} \approx \mathbf{44018.6}\ \text{N} \cdot \text{mm}$$

齿根圆直径 $d_f = 57.75$mm，

$$W = \frac{\pi d_f^3}{32} = \frac{\pi \times 57.75^3}{32} = \mathbf{18911.5}\ \text{mm}^3$$

$$\sigma_e = \frac{M_{e_{max}}}{W} = \frac{44018.6}{18911.5} = 2.33\ \text{MPa} < 59\text{MPa}$$



6.2 中间轴的设计校核

6.2.1 中间轴上的参数

$P_2 = 2.83\ \mathrm{kW}$，$n_2 = 213.33\ \mathrm{r/min}$，$T_2 = 126690\ \mathrm{N \cdot mm}$。

6.2.2 最小直径

$$d_{\min} \geq 110 \times \sqrt[3]{\frac{2.83}{213.33}} = 26.04\ \mathrm{mm}$$

开键槽轴径增加 5%：$d_{min} \geq 27.34mm$。选用深沟球轴承 6206，取 $d_{min} = 30mm$

轴承型号	内径 d	外径 D	宽度 B	基本额定动载荷 Cr
6206	30	62	16	19.5kN

取定位轴肩 $h=3mm$，非定位轴肩 $h'=2mm$

$$d_1=d_5=30mm$$

$$d_2=d_4=d_1+2h'=34mm$$

$$d_3=d_4+2h=40mm$$

6.2.3 中间轴各段尺寸设计

轴段	直径（mm）	长度（mm）
1	30	40
2	34	88
3	40	10
4	34	53
5	30	42.5

6.2.4 中间轴强度校核

- 大齿轮（C_2 点）切向力 $F_{t2}=\dfrac{2T_2}{d_2}=\dfrac{2\times126690}{301}=\mathbf{841.79}$ N

  径向力 $F_{r2}=F_{t2}\cdot\tan20^\circ=\mathbf{306.39}$ N
- 小齿轮（C_1 点）切向力 $F_{t3}=\dfrac{2T_2}{d_3}=\dfrac{2\times126690}{103.5}=\mathbf{2448.12}$ N

  径向力 $F_{r3}=F_{t3}\cdot\tan20^\circ=\mathbf{891.04}$ N
- 支反力（经代入数据推导）：

  铅垂面 $F_{vB}=531.81$ N, $F_{vA}=665.62$ N

  水平面 $F_{hB}=249.73$ N, $F_{hA}=1356.60$ N
- 弯矩：

  C1 点弯矩：$M_{hC1}=F_{hA}\times76=\mathbf{103101.6}$ N·mm

  C2 点弯矩：$M_{hC2}=F_{hB}\times61=\mathbf{15233.5}$ N·mm
- 合成弯矩

  $M_{C1}=\sqrt{50587.1^2+103101.6^2}=\mathbf{114843.4}$ N·mm

  $M_{C2}=\sqrt{32440.4^2+15233.5^2}=\mathbf{35839.1}$ N·mm

  最大当量弯矩 M_{emax}（发生在 C1 截面）：

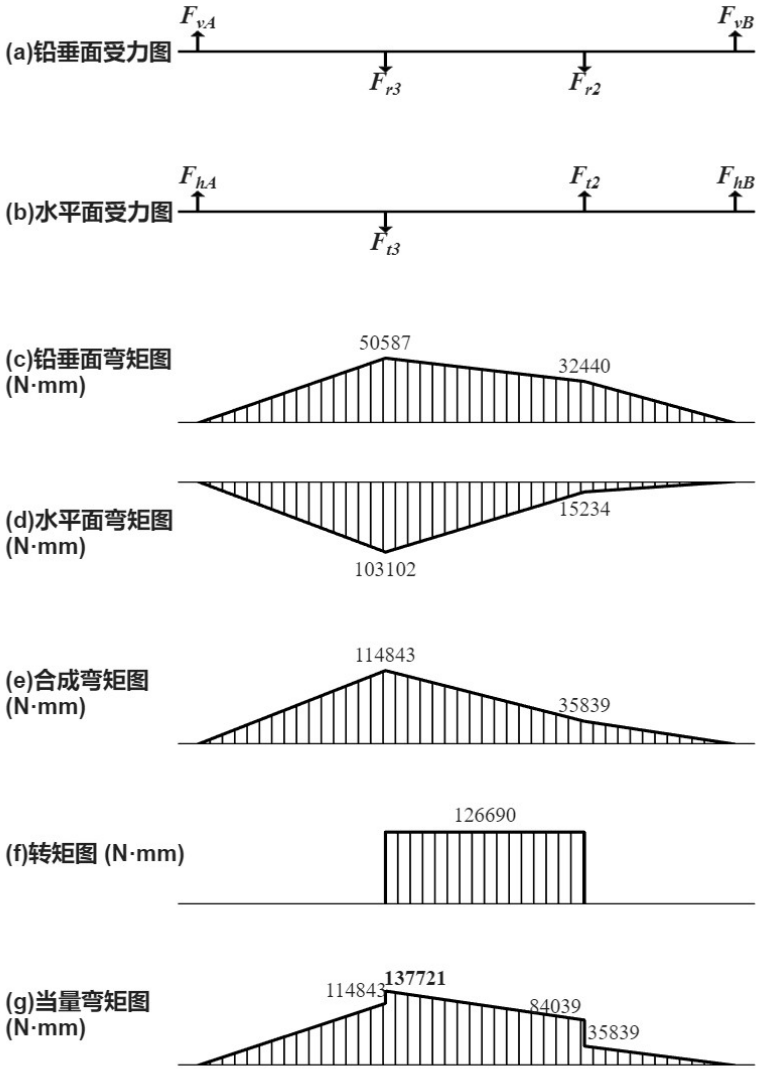
  $M_{emax}=\sqrt{M_{C1}^2+(\alpha T)^2}=\sqrt{114843.4^2+76014^2}=\mathbf{137721.2}$ N·mm

- C1 处抗弯截面系数：

$$W = 0.1 \times d^3 = 0.1 \times 34^3 = 3930.4 \text{ mm}^3$$

- 当量应力校核：

$$\sigma_e = \frac{137721.2}{3930.4} \approx \mathbf{35.04} \text{ MPa} < 59MPa$$



6.3 输出轴的设计校核

6.3.1 输出轴上的参数

$P_3 = 2.73 \text{ kW}$，$n_3 = 64.06 \text{ r/min}$，$T_3 = 406990 \text{ N} \cdot \text{mm}$。

6.3.2 最小直径

开两个键槽轴径增加 7%：

$$d_{\min} \geq 110 \times \sqrt[3]{\frac{2.73}{64.06}} = 38.42 \text{ mm} \xrightarrow{\times 1.07} 41.11 \text{ mm}$$

6.3.3 输出轴各段尺寸设计

选用 LT8 型弹性套柱销联轴器（孔径 $d = 45mm$，孔长 $l = 112mm$）。取 $d_1 = 45mm$。

取定位轴肩 $h = 3.5mm$，非定位轴肩 $h' = 1.5mm$

选用深沟球轴承 6211，$d_3 = 55mm$

轴承型号	内径 d	外径 D	宽度 B	基本额定动载荷 Cr
6211	55	100	21	43.2kN

轴段	直径（mm）	长度（mm）
1	45	110
2	52	73
3	55	45.5
4	62	83
5	69	10
6	62	68
7	55	35

6.3.4 输出轴强度校核

- 大齿轮：

  $F_t = \frac{2T_3}{d} = \frac{2 \times 406990}{346.5} = \mathbf{2349.1}\ \text{N}, F_r = F_t \cdot \tan 20^\circ \approx 2349.1 \times 0.364 = \mathbf{855.0}\ \text{N}$
- 铅垂支反力

  $F_{vB} = 296.6\ \text{N}, F_{vA} = 855.0 - 296.6 = 558.4\ \text{N}$
- 水平支反力

  $F_{hB} = 815.0\ \text{N}, F_{hA} = 2349.1 - 815.0 = 1534.1\ \text{N}$
- C 点最大弯矩 $M_h = F_{hA} \times 76.5 = \mathbf{117358.7}\ \text{N} \cdot \text{mm}$
- 最大合成弯矩 M（发生在大齿轮 C 点）：

  $$M_C = \sqrt{42717.6^2 + 117358.7^2} = \mathbf{124890.8}\ \text{N} \cdot \text{mm}$$
- 折合扭矩：

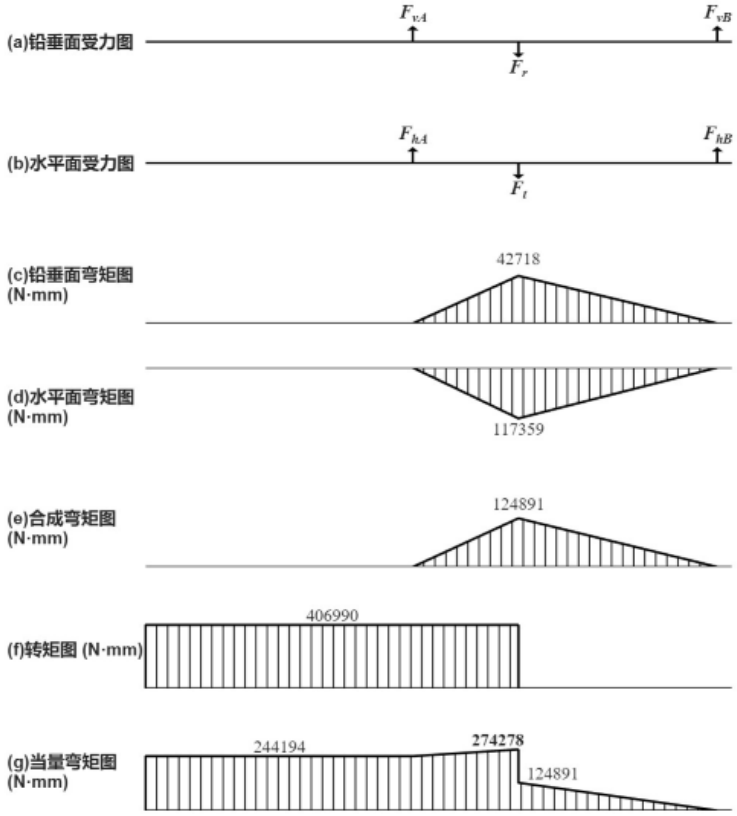
  $\alpha T = 0.6 \times 406990 = \mathbf{244194}\ \text{N} \cdot \text{mm}$
- 最大当量弯矩 M_{emax}（发生在 C 截面靠近输入端的一侧）：

  $$M_{emax} = \sqrt{M_C^2 + (\alpha T)^2} = \sqrt{124890.8^2 + 244194^2} = \mathbf{274277.6}\ \text{N} \cdot \text{mm}$$

- 抗弯截面系数

$$W = 0.1\times 62^3 = 23832.8\ \text{mm}^3$$

$$\sigma_e = \frac{274277.6}{23832.8} = \mathbf{11.51}\ \text{MPa}<59\text{MPa}$$



6.3 输出轴的设计校核

6.3.1 输出轴上的参数

$P_3 = 2.73\ \text{kW}$，$n_3 = 64.06\ \text{r/min}$，$T_3 = 406990\ \text{N}\cdot\text{mm}$。

6.3.2 最小直径

开两个键槽轴径增加 7%：

$$d_{\min} \geq 110\times\sqrt[3]{\frac{2.73}{64.06}} = 38.42\ \text{mm} \xrightarrow{\times 1.07} 41.11\ \text{mm}$$

6.3.3 输出轴各段尺寸设计

选用 LT8 型弹性套柱销联轴器（孔径 $d = 45mm$，孔长 $l = 112mm$）。取$d_1 = 45mm$。

取定位轴肩 $h=3.5mm$，非定位轴肩 $h'=1.5mm$

选用深沟球轴承 6211，$d_3=55mm$

轴承型号	内径 d	外径 D	宽度 B	基本额定动载荷 Cr
6211	55	100	21	43.2kN

轴段	直径（mm）	长度（mm）
1	45	110
2	52	73
3	55	45.5
4	62	83
5	69	10
6	62	68
7	55	35

6.3.4 输出轴强度校核

- 大齿轮：

  $F_t=\dfrac{2T_3}{d}=\dfrac{2\times406990}{346.5}=\mathbf{2349.1}\ \mathrm{N}, F_r=F_t\cdot\tan20^\circ\approx2349.1\times0.364=\mathbf{855.0}\ \mathrm{N}$
- 铅垂支反力

  $F_{vB}=296.6\ \mathrm{N}, F_{vA}=855.0-296.6=558.4\ \mathrm{N}$
- 水平支反力

  $F_{hB}=815.0\ \mathrm{N}, F_{hA}=2349.1-815.0=1534.1\ \mathrm{N}$
- C 点最大弯矩 $M_h=F_{hA}\times76.5=\mathbf{117358.7}\ \mathrm{N\cdot mm}$
- 最大合成弯矩 M（发生在大齿轮 C 点）：

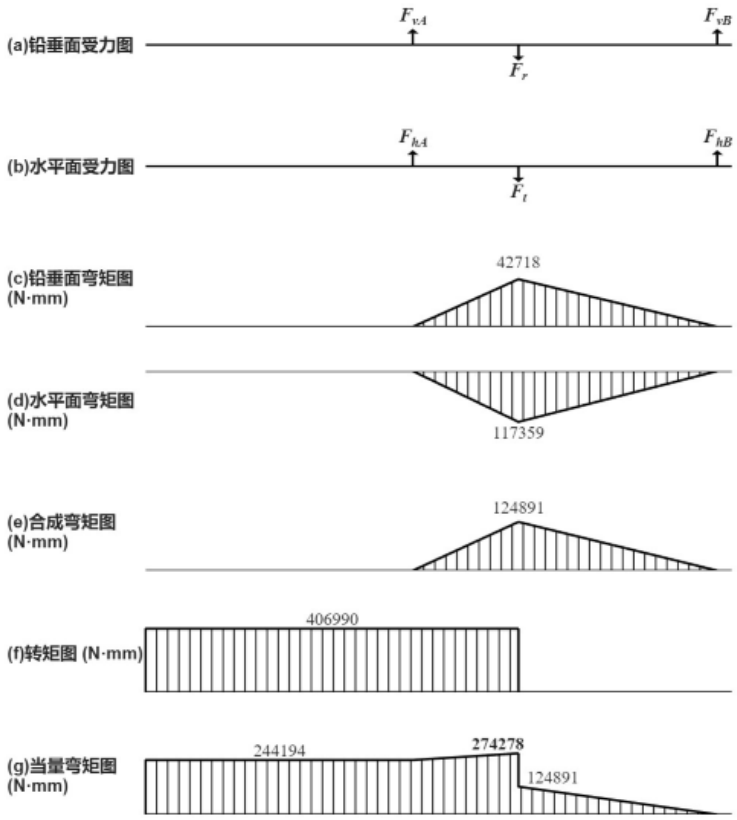
  $$M_C=\sqrt{42717.6^2+117358.7^2}=\mathbf{124890.8}\ \mathrm{N\cdot mm}$$
- 折合扭矩：

  $\alpha T=0.6\times406990=\mathbf{244194}\ \mathrm{N\cdot mm}$
- 最大当量弯矩 M_{emax}（发生在 C 截面靠近输入端的一侧）：

  $$M_{emax}=\sqrt{M_C^2+(\alpha T)^2}=\sqrt{124890.8^2+244194^2}=\mathbf{274277.6}\ \mathrm{N\cdot mm}$$
- 抗弯截面系数

  $W=0.1\times62^3=23832.8\ \mathrm{mm}^3$

  $\sigma_e=\dfrac{274277.6}{23832.8}=\mathbf{11.51}\ \mathrm{MPa}<59\mathrm{MPa}$



第七节 轴承的选择与校核计算

要求寿命 $L_h = 48000\ \text{h}$

7.1 输入轴轴承

轴承型号	内径 d	外径 D	宽度 B	基本额定动载荷 Cr
6209	45	85	19	31.5kN

两个轴承支点间的总距离 $L = 59.5 + 157 = 216.5\ \text{mm}$

靠近齿轮的轴承（支点 A）：$R_A = F_r \times \dfrac{157}{216.5} = 319.09 \times 0.725 = 231.39\ \text{N}$

远离齿轮的轴承（支点 B）：$R_B = F_r \times \dfrac{59.5}{216.5} = 319.09 \times 0.275 = 87.70\ \text{N}$

取受力较重的轴承 A 进行校核。$F_a = 0$，载荷系数 $f_p = 1.2$（考虑齿轮传动的轻微冲击）。

对于深沟球轴承，当 $F_a = 0$ 时， $X = 1$， $Y = 0$：

$$P = f_p(X \cdot R_A + Y \cdot F_a) = 1.2 \times 231.39 = 277.67 \text{ N}$$

转速 $n = 960$ r/min，寿命指数： $\epsilon = 3$

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{C_r}{P}\right)^3 = 25345200h > 48000h$$

7.2 中间轴轴承

轴承型号	内径 d	外径 D	宽度 B	基本额定动载荷 Cr
6206	30	62	16	19.5kN

总跨距 $L = 74 + 80.5 + 59 = 213.5$ mm

各力作用点位置（以左轴承中心为原点 $x = 0$）：

小齿轮受力 $F_{r1} = 306.39$ N，位置 $x_1 = 74$ mm

大齿轮受力 $F_{r2} = 891.04$ N，位置 $x_2 = 154.5$ mm

假设小齿轮径向力 F_{r1} 方向向下（负），由于是异侧啮合，大齿轮径向力 F_{r2} 方向向上（正）。

列力矩平衡方程（对右轴承支点 B 取矩）：

$$\sum M_B = 0 \Rightarrow R_A \cdot L + F_{r1} \cdot (L - x_1) + F_{r2} \cdot (L - x_2) = 0$$

$$R_A = -46.04 \text{ N}$$

列力平衡方程：

$$\sum F = 0 \Rightarrow R_A + F_{r1} + F_{r2} + R_B = 0$$

$$R_B = -538.61 \text{ N}$$

选取受力较重的轴承 B 进行校核：径向力 $F_r = 538.61$ N

$$P = f_p(XF_r + YF_a) = 646.33\text{N}$$

$$L_{10h}=\frac{10^6}{60n}\left(\frac{C_r}{P}\right)^3=2145528h>48000h$$

7.3 输出轴轴承

轴承型号	内径 d	外径 D	宽度 B	基本额定动载荷 Cr
6211	55	100	21	43.2kN

两个轴承支点间的总距离 $L=75.5+143=218.5$ mm

靠近齿轮的轴承（支点 A）：$R_A=F_r\times\frac{143}{218.5}=855\times0.654=559.57$ N

远离齿轮的轴承（支点 B）：$R_B=F_r\times\frac{75.5}{218.5}=855\times0.346=295.43$ N

取受力较重的轴承 A 进行校核。$F_a=0$，载荷系数 $f_p=1.2$（考虑齿轮传动的轻微冲击）。

对于深沟球轴承，当 $F_a=0$ 时，$X=1$，$Y=0$：

$$P=f_p(X\cdot R_A+Y\cdot F_a)=1.2\times231.39=671.48\text{ N}$$

转速 $n=960$ r/min，寿命指数：$\epsilon=3$

$$L_{10h}=\frac{10^6}{60n}\left(\frac{C_r}{P}\right)^3=69259000\text{ h}>48000\text{ h}$$

第八节 键的选择与校核计算

许用挤压应力 $[\sigma_p]=120$ MPa。工作面挤压应力公式：$\sigma=\frac{4T}{hld}$

1. **输入轴与联轴器：**
   输入轴轴径 $D=32mm$，轴段长度 $80mm$
   选用键 $10\times8\times70$，有效长度 $L=60mm$

$$\sigma=\frac{4\times29750}{8\times60\times32}=7.75\text{ MPa}<[\sigma_p]$$

2. **中间轴与大齿轮：**
   中间轴轴径 $D=34$ mm，轴段长度 53mm
   选用键 10×8×45，有效长度 $L=35$ mm

$$\sigma = \frac{4\times126690}{8\times35\times34} = 53.23\ \text{MPa} < [\sigma_p]$$

3. **中间轴与小齿轮：**

中间轴轴径 $D = 34$ mm，轴段长度88 mm

选用键$10\times8\times80$，有效长度 $L = 70$ mm

$$\sigma = \frac{4\times126690}{8\times70\times34} = 26.62\ \text{MPa} < [\sigma_p]$$

4. **输出轴与大齿轮**

输出轴轴径 $D = 62$ mm，轴段长度83 mm

选用键$18\times11\times70$，有效长度 $L = 52$ mm

$$\sigma = \frac{4\times406990}{11\times52\times62} = 45.90\ \text{MPa} < [\sigma_p]$$

5. **输出轴与联轴器：**

输出轴轴径 $D = 45$ mm，轴段长度110 mm

选用键$14\times9\times100$，有效长度 $L = 86$ mm

$$\sigma = \frac{4\times396550}{9\times86\times45} = 45.54\ \text{MPa} < [\sigma_p]$$

均满足强度要求。

第九节 联轴器的校核

考虑到运输机启动频繁，具有一定的冲击，故选用具有补偿位移和缓冲减振性能的弹性套柱销联轴器。电动机驱动的运输机取工况系数 $K_A = 1.5$

9.1 输入轴上联轴器

公称转矩 $T_C = K_A T = 44.63\text{N}\cdot\text{m}$

查表选择 LT6 型弹性套柱销联轴器

9.2 输出轴上联轴器

公称转矩 $T_C = K_A T = 594.83\text{N}\cdot\text{m}$

查表选择 LT8 型弹性套柱销联轴器

尺寸如下表

参数名称	符号	输入轴 (LT6)	输出轴 (LT8)
公称转矩	$[T]$	250 N·m	710 N·m
许用转速	$[n]$	3800 r/min	3000 r/min
轴孔直径	d	32 mm	45 mm
轴孔长度	L	82 mm	112 mm

第十节 减速器的润滑和密封

10.1 减速器的润滑

10.1.1 齿轮的润滑

由于大齿轮圆周速度均小于$12m/s$，将大齿轮的轮齿浸入油池中进行浸油润滑。

齿轮全齿高 $h=10.125mm>10mm$，取浸油深度为 $20mm$。

取大齿轮齿顶到油池底部距离为 $59.5mm$，则油的深度 H 为：

$$H=79.5mm$$

10.1.2 轴承的润滑

虽然高速级齿轮圆周速度$v=3.342\text{m/s}>3\text{m/s}$，箱体内会产生油雾，但为了简化箱体结构（免去在箱盖结合面上铸造或机加工输油沟），轴承决定采用脂润滑。为防止箱体内的润滑油冲刷掉轴承内的润滑脂，在轴承内侧设置了挡油环。推荐选用通用锂基润滑脂（GB/T7324-1987），选用牌号为 ZL-1 的润滑脂。

10.2 减速器的密封

为防止润滑剂外泄或杂质进入，采用接触式密封。

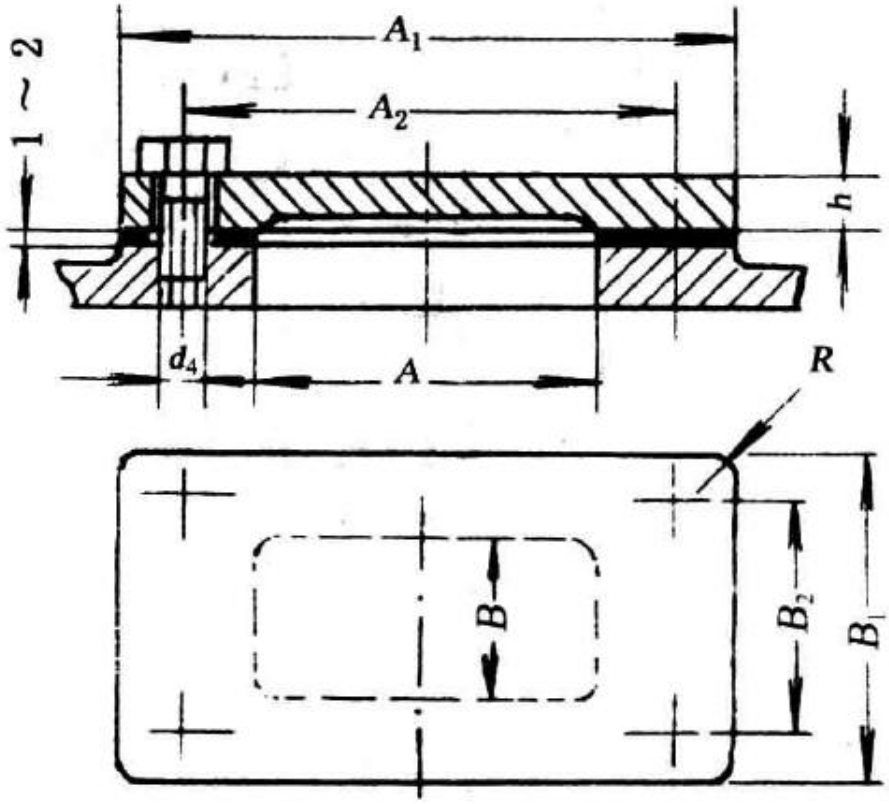
输入轴及输出轴与端盖间线速度均 $v<3m/s$，故均采用 **毡圈油封** 密封圈。

第十一节 减速器附件及主要箱体结构尺寸

11.1 减速器附件的设计与选取

11.1.1 窥视孔及窥视孔盖

窥视孔用于检查传动件的啮合情况、润滑状态、接触斑点及齿侧间隙，还可用于注入润滑油，故窥视孔应开在便于观察齿轮啮合区的位置，其尺寸大小应便于检查。窥视孔盖可以用铸铁、钢板制成，它和箱体之间应加密封垫。窥视孔盖示意图和尺寸选择如下:

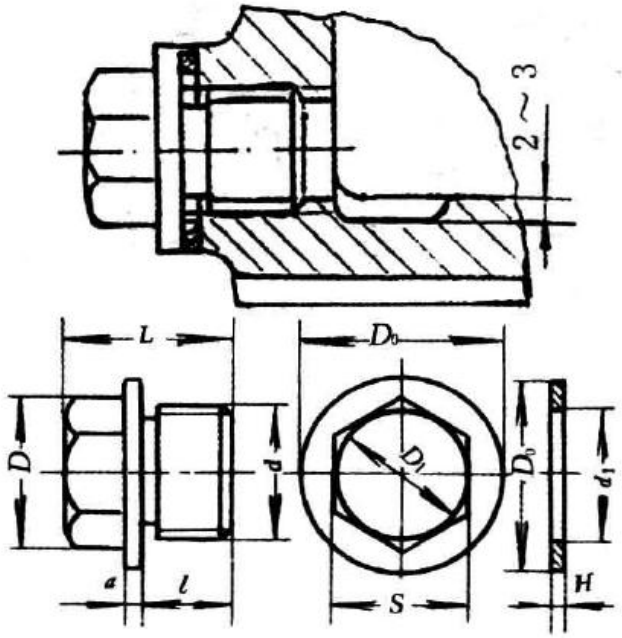


符号	公式与计算	结果取值
A	/	取 200mm
A_1	$A+(5\sim6)D_4=240\sim248$	取 240mm
A_2	$\frac{A+A_1}{2}=220$	取 220mm
B_1	箱体宽 $-(15\sim20)mm=180.5\sim175.5$	取 180mm
B	$B_1-(5\sim6)D_4=140\sim132$	取 140mm
B_2	$\frac{B+B_1}{2}=160$	取 160mm
R	$5\sim10$	取 5mm

11.1.2 排油孔螺塞

放油孔应设在箱座底面最低处或设在箱底。箱外应有足够的空间，以便于放容器，油孔下也可制出唇边，以利于引油流到容器内。放油塞通常为六角头细牙螺纹，在六角头与放油孔的接触面

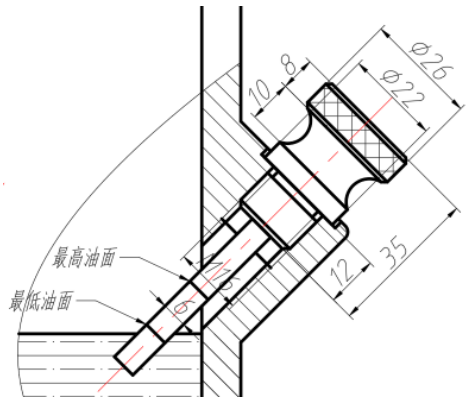
处，应加封油圈密封。放油螺塞及对应油封圈尺寸如下图所示:



符号	取值(mm)
d	M16×1.5
D_0	26
L	23
l	12
a	3
D	19.6
S	17
d_1	17
H	2

11.1.3 油标

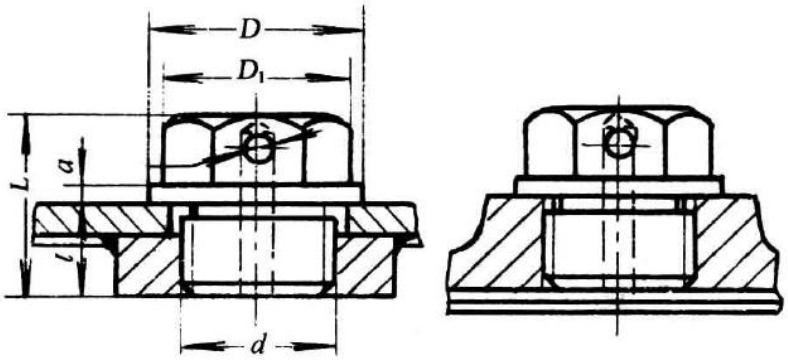
油标用来指示油面高度，应设置在便于检查及油面较稳定之处。本设计采用杆式油标，杆式油标



结构简单，其上有刻线表示最高及最低油面。油标安置的位置不能太低，以防油溢出。其倾斜角度应便于油标座孔的加工及油标的装拆。查课本，具体结构和尺寸如下:

11.1.4 通气器

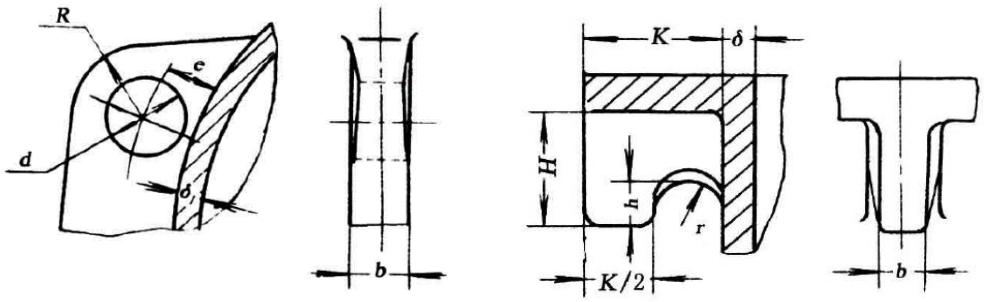
通气器用于通气，使箱体内外气压一致，以免由于运转时箱体内温度升高，内压增大，而引起减速器润滑油的渗漏。简易的通气器钻有丁字形孔，常设置在箱顶或检查孔盖上，用于较清洁的环境。较完善的通气器具有过滤网及通气曲路，可减少灰尘进入。查辅导书手册，本设计采用通气器型号及尺寸如下:



符号	取值(mm)
d	M16×1.5
D	22
D_1	19.6
S	17
L	23
l	12
a	2
d_1	5

11.1.5 起吊装置

起吊装置用于拆卸及搬运减速器。它常由箱盖上的吊耳环和箱座凸缘下面的吊钩构成。也可采用吊环螺钉拧入箱盖以吊小型减速器或吊起箱盖。本设计中所采用吊耳环和吊钩的示例和尺寸如下图所示:



$d=b=(1.8\sim2.5)\delta_1$；

$R=(1\sim1.2)\ d$；

$e=(0.8\sim1)d$；

δ_1— 箱盖壁厚

$K=c_1+c_2$(表 4-6)

$H\approx0.8K$；$h\approx0.5H$；

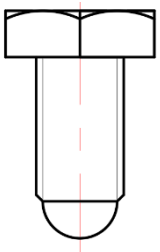
$r\approx0.25K$；$b=(1.8\sim2.5)\delta$

δ— 箱座壁厚

符号	公式与计算	结果取值
δ_1	/	9mm
b	$(1.8\sim2.5)\delta_1=16.2\sim22.5$	取 18mm
d	$(1.8\sim2.5)\delta_1=16.2\sim22.5$	取 18mm
R	$(1\sim1.2)d=18\sim21.6$	取 18mm
e	$(0.8\sim1)d=14.4\sim18$	取 18mm
K	c_1+c_2	取 34mm
H	$0.8K=27.2$	取 27mm
h	$0.5H=13.5$	取 13.5mm
r	$0.25K=8.5$	取 8.5mm

11.1.6 起盖螺钉

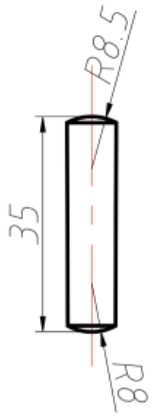
为便于起箱盖，可在箱盖凸缘上装设 2 个起盖螺钉。拆卸箱盖时，可先拧动此螺钉顶起箱盖。起盖螺钉头部应为圆柱形或球形，以免损坏螺纹。本设计起盖螺钉使用 M12 螺钉标准件加工而来。



11.1.7 定位销

为保证箱体轴承孔的加工精度与装配精度，应在箱体链接凸缘上相距较远处安置两个圆锥销，并

尽量放在不对称位置，以使箱座与箱盖能正确定位。为便于拆装，定位销长度应大于链接凸缘总厚度。本设计定位销尺寸如下:



11.2 减速箱箱体主要结构尺寸

名称	符号	公式与计算	结果取值
箱座壁厚	δ	$0.025a+3=0.025\times225+3=8.625$	取 9mm
箱盖壁厚	δ_1	$0.85\delta=7.65$	取 8mm
箱盖凸缘厚度	b_1	$1.5\delta_1=1.5\times8=12$	取 12mm
箱座凸缘厚度	b	$1.5\delta=1.5\times9=13.5$	取 14mm
箱座底凸缘厚度	b_2	$2.5\delta=2.5\times9=22.5$	取 24mm
地脚螺栓的直径	d_f	$0.047a+8=18.575$	取M20
地脚螺栓的数目	n	取$n=4$	取4
轴承旁连接螺栓直径	d_1	$0.75d_f=0.75\times20=15$	取M16
盖与座连接螺栓直径	d_2	$(0.5\sim0.6)\times d_f=(0.5\sim0.6)\times20=10\sim12$	取 M12
轴承端盖螺钉直径	d_3	6206 轴承取$4\times$M8 6209 轴承取$4\times$M10 6211 轴承取$4\times$M10	
检查孔盖螺钉直径	d_4	双级减速器取 M8	
d_f,d_1,d_2至外箱壁距离	C_1	根据螺栓直径查表	取 26,22,18
d_f,d_1,d_2至凸缘边缘距离	C_2	根据螺栓直径查表	取 24,20,16
外箱壁至轴承座端面距离	l_1	$C_1+C_2+5\sim8$	取48mm
大齿轮顶圆与内箱壁距离	Δ_1	$\geq1.2\delta=10.8$	取 12.25mm
齿轮端面与内箱壁距离	Δ_2	$\geq\delta=9$	取 10mm
箱盖、箱座肋厚	m_1,m	$m_1>0.85\delta_1=6.8,m\geq0.85\delta=7.65$	取 8mm

第十二节 参考文献

[1] 陈秀宁，施高义．机械设计课程设计[M]．4 版．杭州：浙江大学出版社，2016.
[2] 陈秀宁，顾大强．机械设计[M]．2 版．杭州：浙江大学出版社，2010.
[3] GB/T 10095.1-2008，圆柱齿轮 精度制 第 1 部分：轮齿同侧齿面偏差的定义和允许值[S]．北京：中国标准出版社，2008.
[4] GB/Z 18620.4-2002，渐开线圆柱齿轮 检验规范 第 4 部分：表面结构、轮齿接触斑点和背隙的检验[S]．北京：中国标准出版社，2002.
[5] GB/T 1096-2003，普通型平键公差与配合[S]．北京：中国标准出版社，2003.
[6] GB/T 3141-1994，工业液体润滑剂 ISO 粘度分类[S]．北京：中国标准出版社，1994.（注：对应技术要求中 N220 齿轮油的选型依据）
[7] 易紧通紧固件网．紧固件技术参数及标准查询[EB/OL]．[2026-04-24]．https://www.164580.com/info_76959.html.

第十三节 设计小结

历时数周的《机械设计课程设计》即将告一段落。本次设计的题目是“二级圆柱齿轮减速器”，在陈秀宁、施高义老师编著的教材指导下，我独立完成了从总体方案确定、传动零件设计计算、轴系结构设计到装配图及零件图绘制的全过程。

之前在《机械原理》和《机械设计》课上学到的齿轮强度校核、轴承寿命计算等理论知识，通过这次设计得到了真实的落地。我深刻理解了为什么 8 级精度齿轮需要特定的啮合侧隙，以及如何通过技术要求来保证加工和装配质量。

设计过程中大量查阅了 GB/T 系列国家标准，学会了如何选择标准件（如轴承、键、螺栓），并意识到机械设计并非“闭门造车”，必须严格遵循工业标准。

通过 AutoCAD 绘制装配图，我对减速器的内部空间布局、润滑密封结构以及箱体的铸造工艺有了直观且深刻的认识。

在设计初期，我对结构的细节处理（如轴承盖的密封、齿轮浸油深度的控制）考虑不够周全，经过老师的指点和反复查阅手册，才最终确定了合理的结构。这次经历让我明白，机械设计是一项极其细致的工作，任何一个尺寸的疏忽都可能导致整个装配的失败。

这次课程设计不仅是对我专业知识的一次全面检阅，更培养了我作为机械工程师应有的严谨态度。在此感谢指导老师的耐心解答，以及在设计过程中给予我帮助的同学们。